Fattorizzazione come moltiplicazione “reversed”

Davide Camino

November 11, 2026

Abstract

Alcuni esperimenti su come fare la fattorizzazione di un numero scrivendo un programma che fa moltiplicazioni tra ineri. L'idea è di implementare in Verilog un programma che moltiplica due valori A e B ottenendo come risultato C. Si trasforma questo programma in un circuito digitale e successivamente in un problema QUBO. Una volta ottenuto il problema QUBO si sfrutta la reversibilità offerta dal modello per fissare il risultato C della moltiplicazione e ottenere i valori A e B.

Nella sezione **??** si introduce il programma Verilog discutendone le caratteristiche, in **??** si presenta l'esperimento di fattorizzazione con i relativi risultati, in **??** si studia la dimensione del problema QUBO in funzione del numero da fattorizzare, infine in **??** si discutono i limiti dello studio e si propongono spunti futuri.

1 Programma Verilog

Il programma Verilog che implementa la moltiplicazione tra due valori può essere specificato a differenti livelli di asptrazione. Possiamo costruire un programma che operi bitwise e spechifichi esattamente le operazioni applicate a ciascun bit dei moltiplicando al fine di ottenere il prodotto oppure possiamo sfruttare gli operatori di “alto livello” offerti da Verilog e assegnare direttamente a C il prodotto di A e B. In questo caso come primo esperimento è stata seguita quest'ultima strada essendo solo un'esplorazione preliminare. Il codice “template” per questo circuito è mostrato nel Listato 1, la moltiplicazione è definita alla linea 7.

```
1  module Multiplier (
2          input  wire [2:0] A,
3          input  wire [2:0] B,
4          output wire [5:0] Mul
5          );
6
7          assign Mul = A * B;
8
9  endmodule
```

Listing 1: Multiplier in Verilog

Altro dettaglio importante è il numero di bit che assegnamo ad ogni variabile (linee da 2 a 4), utilizzando Verilog abbiamo un controllo puntuale del numero

di bit utilizzati da ogni variabile, qeusto è molto utile per tenere sotto controllo la dimensione del problema QUBO finale e studiare come cambia al varirare delle dimensioni dei dati in ingresso e uscita. Per dimensionare l'output del circuito si è tenuto in considerazione che:

$$C = A \cdot B,$$

di conseguenza:

$$\log_2 C = \log_2(A \cdot B) = \log_2 A + \log_2 B.$$

Questo rende molto semplice definire la dimensione di C conoscendo le dimensioni di A e B, anche se presenta dei limiti che discuteremo in seguito.

2 Esperimento

2.1 Set Sperimentale

2.2 Risultati

3 Analisi della dimensione del QUBO

3.1 E Shor?

4 Limitazioni e spunti